Лабораторная работа №1

«Множества и бинарные отношения»

Вариант 2.

• 1) -а) $A \setminus B = A \cap \bar{B}$

-б) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$

-а)

$x \in A$	$x \in B$	$x \in A \setminus B$	$x \in \bar{B}$	$x \in A \cap \bar{B}$
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0	0	0	1	0

$\Rightarrow$

$\Rightarrow A \setminus B = A \cap \bar{B}$ - верно

-б)

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$x \in B \cup C$	$x \in A \setminus B$	$x \in A \setminus (B \cup C)$	$x \in (A \setminus B) \setminus C$
1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

$\Rightarrow A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$ - верно.

2) ∃ строки - последовательности символов, будем классифицировать их по кол-ву символов в.

Определим отн-ие экв-сти так: строки эквивалентны, если они содержат одинаковое кол-во символов в.

4 класса экв-сти:

Класс 0: строки не содержащие в ("а", "с", "аа"...)

Класс 1: строки, содержащие хотя бы одно в ("в", "ав", "с в"...)

• Рефлексивность, транзитивность и симметричность:

• 1. Рефлексивность:

R - рефл. $\Leftrightarrow$ когда для $\forall$ строки x вып-ся xRx.

Для $\forall$ строки x кол-во символов b в строке всегда будет равно самому себе $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ xRx - верно для $\forall x$. $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ верно.

• 2. Транзитивность:

Если x и y имеют одинаковое кол-во символов b, и y и z также имеют одинаковое кол-во символов b, то x и z будут иметь одинаковое кол-во символов b через строку y. $\Rightarrow xRz$.

• 3. Симм-сть:

Если x и y имеют одинаково кол-во символов в (xRy), то у такого будет такое же кол-во символов в. ⇒

⇒ R симметрично.

• 3) $M = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$

$R = \{(x, y) \in M \times M : x-2 \vdots y\}$

• $x = -4$:

$-4-2 \vdots -3 \mid -0$

$-4-2 \vdots -2 \mid -0$

$-6 \vdots -1 \mid -0$ ...

• $x = -3$:

$-5 \vdots -4 \mid -0$ ...

• $x = -2$:

$-4 \vdots -4 \mid -1$

$-4 \vdots -3 \mid -0$ ...

• $x = -1$:

$-3 \geq |-4| - 1$

$-3 \geq |-3| - 1$

$-3 \geq |-2| - 0$ ...

• $x = 0$:

$-2 \geq |-4| - 1$

...

$-2 \geq |-1| - 0$

• $x = 1$:

$-1 \geq -4$ - верно

...

$-1 \geq 0$ - неверно

• $x = 0$:

$0 \geq -4$ - верно

...

$0 \geq 1$ - неверно

• $x = 1$:

$1 \geq -4$ - верно

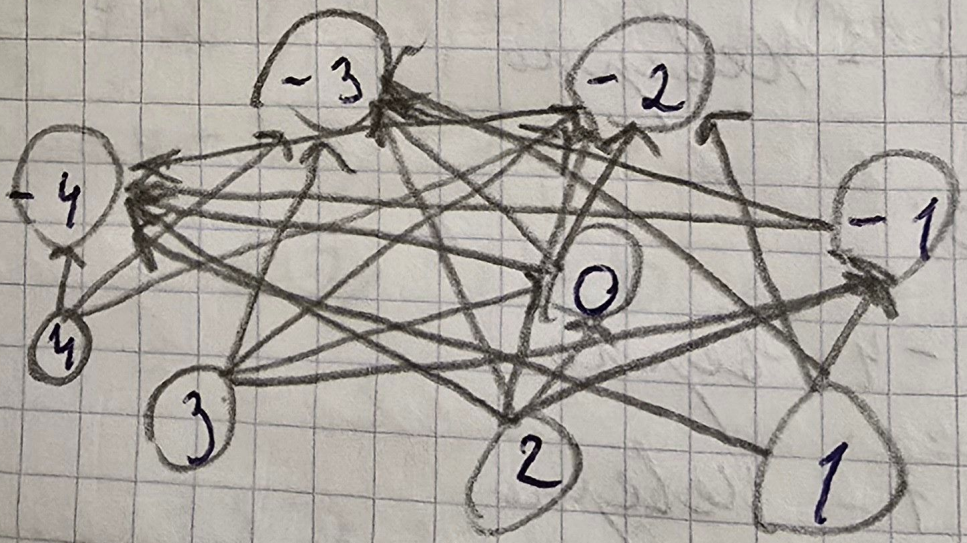
...

$1 \geq 2$ - неверно

Матрица:

x \ y	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
-1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
2	1	1	1	1	1	0	0	0	0
3	1	1	1	1	1	1	0	0	0
4	1	1	1	1	1	1	1	0	0

Граф отношения:



$R^{-1} = R \cup \{(x,y) \in M \times M : y - 2 \geq x\}$

$R^r = R \cup \{(x,y) \in M \times M : x = y\}$

$R^s = R \cup \{(x,y) \in M \times M : y - 2 \geq x\} \cup$

$\cup \{(x,y) \in M \times M : x = y\}$

$R^+ = R$

$R^* = R^s \cup R^r$

Не транзитивно, т.к. на 2-ой диагонали все 0.

Транзитивные, т.к.:

$$\forall x, y, z \in M \quad \begin{cases} (x,y) \in M \times M \\ (y,z) \in M \times M \end{cases} \Rightarrow (x,z) \in M \times M$$